

AgroVision

08 - AL e AFS

Intervencao cientifica do AgroVision — metricas quantitativas de auditoria

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. O problema que motivou as metricas

O Grad-CAM puro produz um mapa de calor — uma imagem que o ser humano olha e interpreta. Esse e seu maior valor (clareza visual) e tambem sua maior limitacao (**e qualitativo**). Para o AgroVision, queriamos algo que pudesse:

- Quantificar a qualidade da explicacao em um numero (entre 0 e 1)
- Permitir comparar varias predicoes ("esta foto teve auditoria melhor que aquela")
- Servir de gatilho para alertas automaticos ("AL alto demais, recapture a imagem")
- Ser calculavel em tempo real (milissegundos) e nao requerer ground-truth anotado

2. Definicoes

2.1. Attention Leakage (AL)

Fracao da atencao do modelo que ficou **fora** da regio de interesse (ROI). Alto AL = modelo "vazou" atencao para fundo/sombra/bordas. Baixo AL = modelo focado.

$$AL = \Sigma(H_tau \cdot (1 - M)) / \Sigma(H_tau)$$

2.2. Attention Focus Score (AFS)

Complemento do AL. Mede a fracao de atencao **dentro** da ROI. Quanto maior, melhor.

$$AFS = 1 - AL = \Sigma(H_tau \cdot M) / \Sigma(H_tau)$$

Onde:

H = heatmap do Grad-CAM normalizado para [0, 1]
H_tau = heatmap apos aplicar threshold tau (zera pixels com valor < tau)
M = mascara binaria da ROI (1 dentro da bbox, 0 fora)

3. Por que aplicar threshold antes

Sem o threshold, pixels com ativacao muito baixa (0.02, 0.05 — ruído) contaminam a soma. Aplicando tau (padrao 0.5), so contam pixels com ativacao significativa. Isso torna a metrica mais robusta e interpretavel: "de toda a atencao *relevante* do modelo, quanto ficou dentro da folha?"

4. Estrategias de bounding box

Estrategia	Como funciona	Quando usar
fixed (padrao)	Bbox centralizada cobrindo 80% da imagem	Padrao, assume enquadramento decente
green	Segmenta verde em HSV e usa bbox do maior blob	Bbox descentralizada ou em fundo cheio
manual	Usuario informa (x,y,w,h)	Modo cientifico, anotacao precisa

5. Casos praticos (interpretacao)

5.1. Caso A — modelo focado, classe correta

AFS = 92%, AL = 8%, predicao = Common_Rust (99%). Heatmap concentrado sobre as pustulas da ferrugem. **Interpretacao:** aprendizado correto; o modelo realmente esta vendo o patogeno. Decisao de manejo (aplicar fungicida) confiavel.

5.2. Caso B — classe correta com atencao dispersa

AFS = 51%, AL = 49%, predicao = Common_Rust (99%). Heatmap se espalha pela folha e tambem bordas/fundo. **Interpretacao:** diagnostico provavelmente correto, mas o modelo usou contexto. Util — mas uma foto mais limpa aumentaria a confianca.

5.3. Caso C — modelo "acertou por sorte"

AFS = 25%, AL = 75%, predicao = Healthy (87%). Heatmap em canto da imagem, fora da folha. **Interpretacao:** classico exemplo de **shortcut learning** (Geirhos et al., 2020). A predicao pode ate estar correta, mas o modelo nao se baseou na folha. Sistema deve **desconfiar** da resposta apesar da confianca alta.

5.4. Caso D — modelo errado e atencao errada

AFS = 18%, AL = 82%, predicao = Blight (65%) com folha saudavel. Heatmap sobre uma sombra. **Interpretacao:** falha clara — confundiu sombra com lesao. AL muito alto + confianca media = forte sinal de descartar e recapturar.

6. Tabela de interpretacao usada no app

Faixa AFS	Rotulo	Acao sugerida
>=; 70%	Atencao focada	Diagnostico confiavel
40% - 70%	Atencao moderada	Aceitar com cautela; recapturar daria mais robustez
< 40%	Atencao dispersa	Recomendar recapturar

7. Relacao com metricas tradicionais

Existem na literatura metricas relacionadas: **Pointing Game** (Zhang et al., 2018) que mede se o pixel de maior ativacao esta dentro da ROI; **Deletion/Insertion** (Petsiuk et al., 2018) que mede degradacao iterativa da confianca; **IoU** para regioes de saliencia binarizadas. AL/AFS sao mais simples porque dependem apenas de uma soma ponderada — vantagem para uso embarcado em tempo real.

8. Limitacoes conhecidas

- **Sensivel a definicao da bbox:** bbox muito apertada subestima AFS; muito larga superestima.

- **Nao considera distribuicao espacial:** dois heatmaps com mesmo AFS mas formas diferentes (concentrado vs disperso dentro da ROI) sao tratados como iguais.
- **Threshold tau e arbitrario:** 0.5 e razoavel mas nao otimo para todas as classes. Trabalho futuro: tau adaptativo por classe.
- **Depende do Grad-CAM:** se o Grad-CAM for ruim (camada errada), AL/AFS sao ruidosos.

9. Contribuicao original do TCC

AL e AFS sao apresentadas como uma **intervencao cientifica original do AgroVision**: combinacao simples e interpretavel de duas tecnicas conhecidas (Grad-CAM + mascara binaria) para gerar metricas quantitativas operacionalmente uteis em campo. A defesa do TCC deve enfatizar dois pontos: (a) a metrica e **matematicamente correta** e bem definida; (b) ela **resolve um problema pratico** (gatilho automatico de recaptura) que metricas academicas tradicionais nao resolvem por serem caras de computar.